

Engenharia de Software

Profa. Dra. Débora Maria Barroso Paiva



Módulo 2 - Elicitação e especificação de requisitos de software

Unidade 2 - Especificação de requisitos e elaboração de artefatos



Objetivo

- Entender as alternativas utilizadas para conhecer as necessidades dos clientes e usuários finais e definir as funcionalidades (requisitos) de software.

Relembrando: tipos de requisitos

- **Requisitos Funcionais (RF)**
 - RF são requisitos diretamente ligados à funcionalidade do software.
- **Requisitos Não Funcionais (RNF)**
 - RNF são requisitos que expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter.

Relembrando: tipos de requisitos

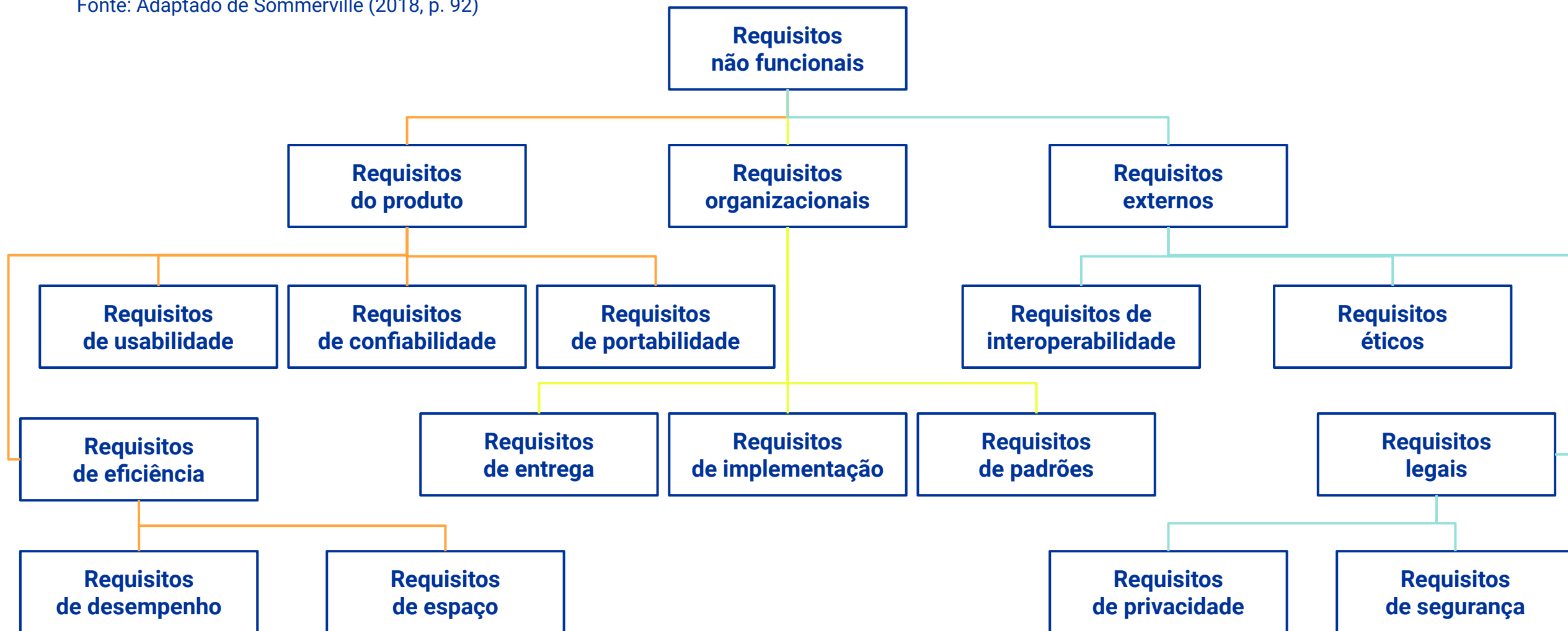
- **Requisitos Inversos (RIN)**
 - RIN estabelecem condições que nunca podem ocorrer.

Requisitos não funcionais

- Podem estar relacionados às propriedades emergentes do sistema, como confiabilidade, tempo de resposta e espaço de armazenamento;
- Podem especificar desempenho, proteção, disponibilidade, etc.

Requisitos não funcionais

Fonte: Adaptado de Sommerville (2018, p. 92)



Requisitos não funcionais: exemplos

- Requisito de produto:
 - A interface do usuário deve ser fácil de aprender.
- Requisito organizacional:
 - O processo de desenvolvimento do sistema e os documentos a serem entregues devem estar em conformidade com o processo e produtos a serem entregues definidos em XYZCo-SP-STAN-95.

Requisitos não funcionais: exemplos

- Requisito externo:
 - O sistema não deve revelar quaisquer informações pessoais sobre os usuários do sistema ao pessoal da biblioteca que usa o sistema.

Norma ISO/IEC 25010

- **Adequação funcional:** mede o grau em que o produto disponibiliza funções que satisfazem às necessidades estabelecidas.
- **Confiabilidade:** capacidade do software de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de tempo estabelecido.

Norma ISO/IEC 25010

- **Usabilidade:** avalia o grau no qual o produto tem atributos que permitem que seja entendido, aprendido, usado e que seja atraente ao usuário.
- **Eficiência:** trata da otimização do uso de recursos de tempo e espaço.
- **Segurança, manutenibilidade, portabilidade**

Artefatos gerados

- Documento de requisitos;
- Casos de uso;
- Cartões de histórias dos usuários;
- Protótipos.



Fonte: [Juliano Silva](#)

Documento de Requisitos

- O Documento de Requisitos de um software contém todos os requisitos funcionais e não funcionais do software.
- Esse documento serve como um meio de comunicação entre o engenheiro de software e o usuário, a fim de estabelecer um “acordo” acerca do software pretendido.

Documento de Requisitos

- Contém 3 partes:
 - Visão geral do sistema;
 - Requisitos funcionais;
 - Requisitos não funcionais.

Documento de Requisitos

- A visão geral deve conter:
 - Objetivo principal;
 - Quem são os principais usuários;
 - Principais funcionalidades.

Documento de Requisitos

- Requisitos funcionais e não funcionais: devem ser compostos por sentenças em linguagem natural, seguindo certos padrões:

1- Iniciar com: “O sistema deve...”

- **Exemplo:** O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores da empresa. Os seguintes dados serão cadastrados: nome do fornecedor, CNPJ, endereço, cidade e CEP.

Documento de Requisitos

2- Os requisitos devem estar organizados logicamente:

- devem ser apresentados inicialmente os requisitos de entrada, depois os requisitos de processamento e por último os requisitos de saída.

3- Cada requisito deve ter um identificador único.

Documento de Requisitos

4- Os requisitos de software devem ser divididos em requisitos funcionais e não funcionais.

Outro artefato: casos de uso

- Conta uma “estória” sobre como um usuário final interage com um sistema sob um conjunto específico de circunstâncias.
- Descreve o software do ponto de vista do usuário.
- Os casos de uso são uma maneira de descrever as interações entre usuários e um sistema.

Caso de uso: atores

- Um ator é algo com comportamento, tal como uma pessoa, um sistema de computador ou uma organização.
- **Ator principal:** interage diretamente com o sistema computacional.
- **Ator secundário:** interage com outros atores.

Exemplos de casos de uso

- Emprestar livro;
- Vender produtos;
- Incluir ordem de serviço.

Escrevendo casos de uso

- Deve-se descrever o caso de uso passo a passo: como ele ocorre, como é a interação entre os usuários e o sistema.
- A princípio descreve-se o fluxo principal, no qual se descreve o que acontece quando tudo dá certo na interação.

Escrevendo casos de uso

- Em seguida analisa-se de forma crítica cada passo do caso de uso e procura-se verificar o que poderia dar errado.
- A partir da identificação de uma possível exceção, deve-se construir uma descrição de procedimentos para contornar o problema (o caso de uso passa a possuir as sequências alternativas).

Exemplo: caso de uso

Caso de uso: pedir livros

Ator(es): compradores.

Pré-condições: o estoque está atualizado.

Pós-condições: o pedido foi registrado.

Exemplo: caso de uso

Caso de uso: pedir livros

Fluxo principal:

1. O comprador fornece palavras-chave para pesquisar livros.
2. O sistema gera uma lista de livros para venda que satisfaz as palavras-chave incluindo título, autor, preço, número de páginas, editora e ISBN.

Exemplo: caso de uso

Caso de uso: pedir livros

Fluxo principal:

3. O comprador seleciona livros da lista e indica a quantidade desejada para cada um.
4. O sistema gera um resumo do pedido (título, autor, quantidade, preço unitário e subtotal para cada livro) e o valor total.
5. O comprador finaliza o pedido.

Exemplo: caso de uso

Caso de uso: pedir livros

Tratamento de exceções:

3a: A quantidade solicitada é maior do que a quantidade em estoque para um ou mais livros.

3a.1: O sistema informa as quantidades disponíveis para cada livro que foi pedido acima do estoque.

Exemplo: caso de uso

Caso de uso: pedir livros

Tratamento de exceções:

3a.2: O comprador altera as quantidades desejadas para valores iguais ou menores do que o disponível no estoque.

3a.3: Avança para o passo 4.

Exemplo: caso de uso

Caso de uso: pedir livros

Tratamento de exceções:

5a: O comprador ainda não se identificou.

5a.1: O comprador fornece uma identificação válida.

5a.2: Retorna ao passo 5.

Considerações finais

- A **engenharia de requisitos** é uma atividade crucial no processo de desenvolvimento de software e está fortemente relacionada à qualidade dos produtos que são gerados.
- Há diferentes artefatos que podem ser gerados e eles devem ser utilizados de acordo com as necessidades de cada projeto e os recursos disponíveis.

Referências

PFLEEGER, Shari Lawrence. **Engenharia de software:** teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. ISBN 8587918311. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software:** uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** 10. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).